

LAM-3 方阵的幂

对应宋浩线代 3.0 第 2 章矩阵 · 本章目标：通过 16 题巩固方阵幂运算与含 E 展开公式 · 不覆盖：逆矩阵、矩阵转置、行列式

一、概念填空（1-5，每题 30 秒）

做题提示：这 5 题考的是定义和公式记忆，先不翻讲义，凭印象填，错了再回看核心公式表。

1. 只有 _____ 阵才能求幂； A^k 表示 k 个 A _____；规定 $A^0 =$ _____。

答：方；相乘；E（单位阵）。

思路：只有方阵行列数相等才能自乘； A^0 是单位阵不是数 1。

常见错法：把 A^0 写成 0 或数 1。

宋浩解析：记住三个关键词——“只有方阵才能自乘”“ A^0 是单位阵 E 不是数 1”，这两点是选择填空高频坑。

2. 幂的运算律： $A^m \cdot A^n =$ _____； $(A^{k_1})^{k_2} =$ _____。

答： A^{m+n} ； $A^{k_1 \cdot k_2}$ 。

思路：同底幂相乘指数相加，幂的乘方指数相乘——与数的幂运算律一致。

宋浩解析：幂的运算律跟数的幂完全一样，同底相乘指数加、幂的乘方指数乘——这部分放心套中学公式，不会错。

3. $(lA)^k =$ _____。

答： $l^k \cdot A^k$ 。

思路：数乘矩阵的 k 次幂 = 数的 k 次幂 $\times$ 矩阵的 k 次幂。

常见错法：写成 $l \cdot A^k$ （漏掉了 l 也要取 k 次幂）。

宋浩解析： $(lA)^k = l^k \cdot A^k$ ：数和矩阵各自取 k 次幂再相乘，注意 l 也要取 k 次幂，别漏。

4. 含单位阵的平方差公式： $A^2 - E =$ _____ = _____。

答： $(A+E)(A-E)$ ； $(A-E)(A+E)$ 。

思路：E 与任意方阵 A 可交换，所以两种顺序结果相同，公式直接可用。

宋浩解析：只要式子里有 E，就大胆套中学公式——因为 E 和任何方阵都可交换，平方差、完全平方都成立。

5. 矩阵多项式 $f(A)$ 中，常数项 c 要替换为 _____。

答： cE （数乘单位阵）。

思路： $f(x) = x^2 + 3x + 2 \rightarrow f(A) = A^2 + 3A + 2E$ 。若无常数项则直接把 x 换成 A 。

常见错法：常数项直接写 2（数），忘记换成 $2E$ 。

宋浩解析：矩阵多项式代入就一句话——“ x 换 A ，常数 c 换 cE ”，有常数项千万别漏了 E 。

二、判断改错（6-9，先判对错，错的改正）

新手坑提醒：这 4 题全是同一个套路——矩阵乘法不可交换。判断时先展开写全，再看中间 BA 能不能合并。

6. 判断：对任意同阶方阵 A 、 B ， $(AB)^2 = A^2B^2$ 。

答：错误。

改正： $(AB)^2 = ABAB$ ，由于矩阵乘法不满足交换律， $ABAB \neq AAB B = A^2B^2$ 。只有 $AB = BA$ 时， $(AB)^2 = A^2B^2$ 才成立。

思路：展开后中间两项是 BA ，不能与 AB 合并。

宋浩解析：看到 AB 的幂，先展开写 $ABAB$ ，中间 BA 换不了序就合并不了——“ AB 不可交换时，中学乘法公式全废”。

7. 判断：对任意同阶方阵 A 、 B ， $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ 。

答：错误。

改正： $(A+B)^2 = (A+B)(A+B) = A^2 + AB + BA + B^2 = A^2 + BA + AB + B^2$ 。因为 $BA \neq AB$ ，不能合并为 $2AB$ 。只有 $AB = BA$ 时，原式才等于 $A^2 + 2AB + B^2$ 。

常见错法：直接套中学完全平方公式，忽略矩阵乘法不可交换。

宋浩解析：展开一定要写全—— $A^2 + AB + BA + B^2$ ， BA 和 AB 不相等就凑不出 $2AB$ 。只有 $AB = BA$ 才能合并。

8. 判断：对任意同阶方阵 A 、 B ， $(A+B)(A-B) = A^2 - B^2$ 。

答：错误。

改正： $(A+B)(A-B) = A^2 - AB + BA - B^2$ 。因为 $-AB + BA \neq 0$ （ $BA \neq AB$ ），所以结果不等于 $A^2 - B^2$ 。只有 $AB = BA$ 时，原式才等于 $A^2 - B^2$ 。

宋浩解析：展开后是 $A^2 - AB + BA - B^2$ ， $-AB + BA$ 不等于零，因为 $BA \neq AB$ 。平方差公式只有 $AB = BA$ 才成立。

9. 判断： $A^0 = 0$ （零矩阵）。

答：错误。

改正： $A^0 = E$ （单位阵），不是零矩阵，也不是数 0。

思路：规定 $A^0 = E$ 是为了让幂运算律 $A^m \cdot A^n = A^{m+n}$ 在 $m=0$ 时也成立： $A^k \cdot A^0 = A^{k+0} = A^k$ ，故 A^0 必须是单位阵。

宋浩解析： $A^0 = E$ 是规定，不是推导——为了让幂运算律在指数为 0 时也成立。别写成零矩阵，也别写成数 0。

三、计算 (10-13)

做题提示：计算题先观察矩阵结构——上三角、对角阵、还是给了递推关系？结构决定用哪条公式，别上来就硬乘。

10. 已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ ，求 A^n (n 为正整数)。

答： $A^n = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3n & 1 \end{bmatrix}$ 。

思路：先算 $A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 6 & 1 \end{bmatrix}$ ， $A^3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 9 & 1 \end{bmatrix}$ ，观察规律得 $A^n = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3n & 1 \end{bmatrix}$ ，再用归纳法验证：假设 $A^k = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3k & 1 \end{bmatrix}$ ，则 $A^{k+1} = A^k \cdot A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3k & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3(k+1) & 1 \end{bmatrix}$ ，成立。

常见错法：把 $3n$ 写成 $2n$ (照抄例题数字)，不重新计算。

宋浩解析：求 A^n 三步走——先算 A^2 、 A^3 找规律，猜出通项，再用归纳法验证。这种上三角矩阵，右上角不动，左下角是 n 倍关系。

11. 已知 $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ ，求 A^n (n 为正整数)。

答： $A^n = \begin{bmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{bmatrix}$ 。

思路： $A = 2E$ ，利用 $(lA)^k = l^k \cdot A^k$ ，得 $A^n = (2E)^n = 2^n \cdot E = \begin{bmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{bmatrix}$ 。验证： $A^2 = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} = 2^2 E$ ✓。

宋浩解析：看到矩阵是数乘单位阵，直接用 $(lA)^k = l^k \cdot A^k$ ，不用硬乘—— $2E$ 的 n 次幂就是 $2^n \cdot E$ 。

12. 已知 $A^2 = 2A$ ，求 $A^5 - 2A^4$ 。

答：零矩阵 (O)。

思路：提公因式 A^3 ： $A^5 - 2A^4 = A^3(A^2 - 2A) = A^3 \cdot O = O$ 。

常见错法：试图展开 A^5 、 A^4 具体算，陷入死循环。关键是先找递推关系 $A^2=2A$ ，再整体化简。

宋浩解析：题目给了 $A^2=2A$ 这种递推关系，别硬算高次幂——先提公因式 $A^3(A^2-2A)$ ，括号里直接等于零矩阵。

13. 已知 $f(x) = x^2 - 3x + 2$ ， $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ ，求 $f(A)$ 。

答： $f(A) =$ 零矩阵 $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 。

思路： $f(A) = A^2 - 3A + 2E$ (常数项 2 换成 $2E$)。 $A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$ ， $3A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}$ ， $2E = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ 。逐元素相减： $(1-3+2, 0; 0, 4-6+2) = (0, 0; 0, 0) = O$ 。

常见错法：常数项直接写 2 而不是 $2E$ ，导致维度错误。

宋浩解析：矩阵多项式代入流程—— x 换 A ，常数项 2 换 $2E$ ，然后逐项算。对角矩阵的幂还是对角阵，对角线元素各自取幂。

四、应用（14-16，含证明 / 综合 / 矩阵方程）

新手坑提醒：应用题别慌——证明题就两步（展开 + 用条件合并），计算题找对公式直接套。关键是识别"BA 为数""递推关系"这些信号。

14. 已知 $BA = 3$ （BA 为数），AB 为二阶方阵，求 $(AB)^4$ 。

答： $(AB)^4 = 27AB$ 。

思路：当 BA 是一个数时，公式 $(AB)^n = (BA)^{n-1} \cdot AB$ 。代入 $n=4$ ： $(AB)^4 = (BA)^3 \cdot AB = 3^3 \cdot AB = 27AB$ 。

验证： $(AB)^2 = ABAB = A(BA)B = A \cdot 3 \cdot B = 3AB$ ； $(AB)^3 = (AB)^2 \cdot AB = 3AB \cdot AB = 3A(BA)B = 3 \cdot 3AB = 9AB$ ； $(AB)^4 = 9AB \cdot AB = 9 \cdot 3AB = 27AB$ ✓。

宋浩解析：BA 是数就能"自由穿梭"—— $A(BA)B = (BA)AB$ ，所以 $(AB)^n = (BA)^{n-1} \cdot AB$ ，数往前提就行。

15. 证明：若 $AB = BA$ ，则 $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ 。

答：证明如下：

$(A+B)^2 = (A+B)(A+B) = A \cdot A + A \cdot B + B \cdot A + B \cdot B = A^2 + AB + BA + B^2$ 。

由题设 $AB = BA$ ，故 $AB + BA = AB + AB = 2AB$ 。

代入得 $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ 。证毕。

思路：关键是展开后出现 BA 项，利用可交换条件把 BA 换成 AB，才能合并出 2AB。

宋浩解析：证明题就两步——先把 $(A+B)^2$ 老老实实展开成 $A^2 + AB + BA + B^2$ ，再用 $AB = BA$ 把 BA 换成 AB，合并出 2AB。

16. 已知 A 为三阶方阵，且满足 $A^3 - E = 0$ 。请写出 $A^3 - E$ 的因式分解形式，并验证该等式成立。

答： $A^3 - E = (A - E)(A^2 + A + E)$ 。

验证：展开右边：

$(A - E)(A^2 + A + E) = A \cdot A^2 + A \cdot A + A \cdot E - E \cdot A^2 - E \cdot A - E \cdot E$
 $= A^3 + A^2 + A - A^2 - A - E = A^3 - E$ 。

中间 A^2 与 $-A^2$ 、 A 与 $-A$ 抵消，只剩 $A^3 - E$ 。证毕。

思路：这是含单位阵的立方差公式，因为 E 与 A 可交换，所以展开后交叉项全部抵消，公式直接成立。

宋浩解析：含 E 的立方差公式直接用—— $A^3 - E = (A - E)(A^2 + A + E)$ ，因为 E 可交换，展开后中间项全抵消。